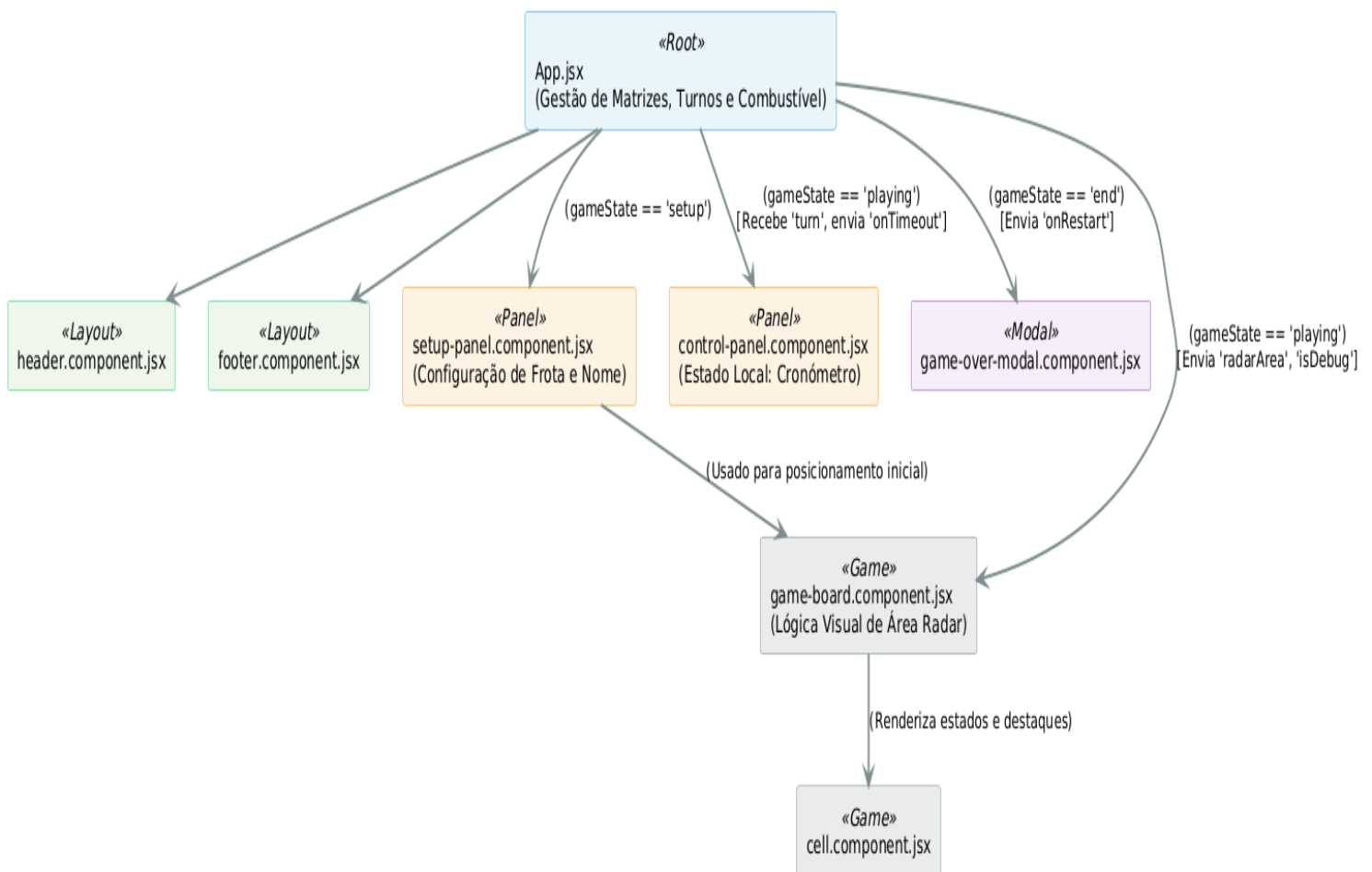




- 1. Arquitetura e Diagrama de Componentes** Adotamos uma arquitetura modular baseada em componentes funcionais. Respeitando a proibição de concentrar toda a gestão de estados no componente central App.jsx, descentrámos a telemetria do tempo para o ControlPanel. Operamos o fluxo de dados de forma descendente, com callbacks a garantir a sincronização entre irmãos sem recurso ao Context API.

Diagrama de Componentes:

Diagrama de Componentes e Gestão de Estado: Batalha Naval Avançada



2. Funcionalidades dos Componentes Implementados

- **App.jsx:** Gere as matrizes de tabuleiros (jogador e inimigo), turnos e combustível, interligando a lógica de jogo.
- **SetupPanel:** Permite a seleção de frotas pré-definidas ou aleatórias para a IA inimiga. Valida campos vazios de nome e posicionamento de navios.
- **ControlPanel:** Gere, através de estado local, o temporizador da partida, pausando e reiniciando autonomamente através do ciclo de vida ditado pelas mudanças de turno. Emite eventos de penalização de Timeout.
- **GameBoard e Cell:** Aplicam formatações dinâmicas a áreas 2x2 mediante propósitos de radar e controlam a revelação de células durante o Debug.
- **GameOverModal:** Apresenta resultados e implementa função de reset de estados React.

3. Soluções Técnicas Utilizadas

- **Descentralização de Estados Temporais:** Em vez de poluirmos o App.jsx com cálculos de milissegundos que forçam atualizações da UI completa, a lógica de contagem e gestão do tempo de turno reside localmente no ControlPanel. O painel informa a camada pai unicamente quando o tempo expira, otimizando o rendering.
- **Radar Visual 2x2:** Através da passagem de um objeto de coordenadas como propriedade radarArea para a grelha, o tabuleiro calcula se o índice atual da iteração de células se cruza com a caixa envolvente delimitada pelo Radar, modificando o CSS da matriz.
- **Limpeza Pura de Memória React:** A opção "Jogar Novamente" invoca uma função de reposição explícita que limpa instâncias e referências de Inteligência Artificial guardadas no useRef e coloca todos os Arrays vazios num único ciclo.